

Travaux dirigés, feuille 6 : Convergences

Exercice 1. On considère un jeu de pile ou face non biaisé : (X_n) est IID $\text{Ber}(1/2)$ et $S_n = X_1 + \dots + X_n$. On gagne au temps n si on a obtenu au moins $2n/3$ piles.

1. Calculer $\mathbb{E}[\exp(tS_n)]$ et $t \in \mathbb{R}$ et en déduire qu'il existe $c > 0$ tel que $\mathbb{P}(S_n \geq 2n/3) \leq \exp(-cn)$.
2. Montrer que l'estimation obtenue dans 1. implique que dans ce jeu on ne gagne qu'un nombre fini de fois.
3. Montrer que l'on peut obtenir le résultat du point 2. en utilisant la Loi forte des Grands Nombres (sans utiliser 1.).

Exercice 2. [Bactéries immortelles]

1. On considère le modèle jouet suivant pour une population de bactéries se reproduisant par mitose. Initialement (à l'étape 0), la population compte $n_0 \in \mathbb{N}^*$ individus, qu'on peut imaginer numérotés $1, \dots, n_0$.

A l'étape $n \in \mathbb{N}^*$, une des bactéries est sélectionnée uniformément au hasard dans la population, et effectue une mitose pour ajouter l'individu numéroté $n_0 + n$.

On répète ce processus indéfiniment.

Pour $i \in \mathbb{N}^*$, que peut-on dire du nombre total de mitoses effectuées par la bactérie i ?

2. On considère le modèle jouet suivant pour une population de bactéries hermaphrodites se reproduisant par accouplement. Initialement (à l'étape 0), la population compte $n_0 \geq 2$ individus, qu'on peut imaginer numérotés $1, \dots, n_0$. A l'étape $n \in \mathbb{N}^*$, un couple d'individus est sélectionné uniformément au hasard dans la population, il s'accouple pour donner naissance à l'individu numéroté $n_0 + n$.

On répète ce processus indéfiniment.

Pour $i < j$, que peut-on dire du nombre total d'accouplements des individus i et j ?

Exercice 3. Dans l'espace canonique $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ nous considérons la suite de variables aléatoires (X_n) définies par $X_n(\omega) := n \mathbb{1}_{]0, 1/n[}(\omega)$.

1. Montrer qu'on a $\lim X_n = 0$ en probabilité.
2. Montrer qu'on a $\lim X_n = 0$ p.s..
3. Montrer qu'on a $\lim \mathbb{E}[X_n] \neq 0$.
4. Montrer que (X_n) ne converge pas dans $\mathbb{L}^1$.

5. Montrer que $(\sqrt{X_n})$ converge dans $\mathbb{L}^1$ (notez qu'elle ne converge pas dans $\mathbb{L}^2$).

Exercice 4. Soient $(\xi_i, i \geq 1)$ i.i.d suivant la loi normale centrée réduite, $a \in \mathbb{R}_+^*$, $b \in \mathbb{R}$ et pour $n \geq 1$, $X_n := \exp(a \sum_{i=1}^n \xi_i - nb)$.

1. Déterminer une CNS sur a, b pour que (X_n) converge p.s. vers une v.a réelle.
2. Déterminer une CNS sur a, b pour que (X_n) converge dans $\mathbb{L}^p$, $p \geq 1$.

Exercice 5. Soient $(X_i, i \geq 1)$ i.i.d. et telles que $\mathbb{E}[X_1] = 0$, $\mathbb{E}[X_1^2] = \sigma^2$, $\mathbb{E}[X_1^4] = M_4 < \infty$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$

1. Montrer que

$$\mathbb{E}[S_n^4] = nM_4 + 3n(n-1)\sigma^4$$

2. En déduire que

$$\mathbb{P}(|S_n| \geq n^\alpha) \leq Cn^{2-4\alpha}$$

3. Conclure que

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} 0$$

Exercice 6.

Soit (X_n) une suite de v.a. i.i.d. ayant des moments jusqu'à l'ordre 4 et vérifiant $\mathbb{P}(X_i = 0) < 1$. Les suites suivantes :

$$u_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\sum_{i=1}^n X_i^4} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i X_{i+1}}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

admettent-elles une limite p.s. quand n tend vers l'infini ?

Exercice 7. On considère $\mathfrak{P}_d = [-1, 1]^d$ le pavé cubique d -dimensionnel et X_d un point choisi uniformément au hasard dans ce pavé. Si $C_d(r_1, r_2)$ est la couronne fermée dans $\mathbb{R}^d$ de rayons $0 \leq r_1 < r_2$ centrée en l'origine (c'est-à-dire $\{x \in \mathbb{R}^d : r_1 \leq \|x\|_2 \leq r_2\}$), démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(X_d \in C_d \left(\sqrt{\frac{d}{3}} - \varepsilon \sqrt{d}, \sqrt{\frac{d}{3}} + \varepsilon \sqrt{d} \right) \right) = 1.$$

Calculer, en fonction des réels a, b , tels que $a \leq b$

$$\lim_{d \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sqrt{\frac{d}{3}} + a \leq \|X_d\| \leq \sqrt{\frac{d}{3}} + b \right).$$

Exercice 8. Démontrer, à l'aide du TCL, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) = \frac{1}{2}$.

Exercice 9. Soient $a > 0, \lambda > 0$, et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \Gamma(na, \lambda)$, déterminer des constantes c, d telles que $\left(\frac{X_n - nc}{b\sqrt{n}} \right)_{n \geq 1}$ converge en loi vers $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.